எரித்ரோஸ்-4-ஃபாஸ்பேட்(4C) உருவாகிறது. இறுதியாக ஐந்து மூலக்கூறுகளான குளுக்கோஸ்-6-ஃபாஸ்பேட் மீண்டும் இந்த வழித்தடத்தில் உருவாகிறது (படம் 14.16). இதன் ஒட்டுமொத்த வினை பின்வருமாறு:

$$6\text{ x குளுக்கோஸ்-6-ஃபாஸ்பேட்} + 12NADP^+ + 6H_2O \rightarrow$$

$$5\text{ x குளுக்கோஸ்-6-ஃபாஸ்பேட்} + 6CO_2 + Pi + 12NADPH + 12H^+$$

ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸ்-6-ஃபாஸ்பேட் முழுவதுமாக ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து $6CO_2$ மற்றும் 12 NADPH + H^+ நிகர லாபமாக உருவாகிறது. ஆக்சிஜனேற்ற பெண்டோஸ் ஃபாஸ்பேட் வழித்தடம் குளுக்கோஸ்-6-ஃபாஸ்பேட் டிஹைட்ராஜினேஸ் என்ற நொதியினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் இதனைத் NADPH லிருந்து $NADP^+$க மாறும் அதிக விகிதம் இதனை தடை செய்கிறது.

பெண்டோஸ் ஃபாஸ்பேட் வழித்தடத்தின் முக்கியத்துவம்

1. HMP ஷண்ட் இரண்டு முக்கியமான விளைபொருள்களான NADPH மற்றும் பெண்டோஸ் சர்க்கரைகள் உருவாக்கத்துடன் தொடர்புடையது, கட்டப்படும் வளர் வினைகளுக்கு இது முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.
2. உருவாக்கப்பட்ட இணைநொதி NADPH ஒடுக்க உயிர் உற்பத்தி வினைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் ஆக்ஸிஜன் தனி மூலக்கூறுகளின் விளைவுகளிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.
3. ரைபோஸ்-5-ஃபாஸ்பேட் மற்றும் அதன் வழிபொருள்கள் DNA, RNA, ATP, NAD^+, FAD மற்றும் இணைநொதி A ஆகிய உருவாக்கத்திற்குப் பயன்படுகிறது.
4. ஆந்தோசயனின், லிக்னின் மற்றும் பிற அரோமேடிக் சேர்மங்கள் உருவாக்கத்திற்கு எரித்ரோஸ் பயன்படுகிறது.
5. இது ஒளிச்சேர்க்கையின் போது RUBPமூலமாக CO_2-வை நிலை நிறுத்திக் கொள்வதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

பாடச்சுருக்கம் (Summary)

சுவாசித்தல் என்பது ஓர் உயிரியல் நிகழ்ச்சி. இவற்றில் சிக்கலான கரிமப் பொருட்கள் எளிய சேர்மங்களாக உடைக்கப்பட்டு இதில் ஆற்றல் வெளியேற்றப்படுகிறது. சுவாசத் தளப்பொருள்கள் கார்போஹைட்ரேட்டாகவோ, புரதமாகவோ அல்லது கொழுப்பாகவோ இருக்கலாம். சுவாசித்தல் இரண்டு வகையாக உள்ளன, அவை காற்று சுவாசம் (O_2 உடன்) காற்றில்லாச் சுவாசம் (O_2 அற்ற). அனைத்துத் தாவரங்கள் விலங்குகள் மற்றும் பெரும்பாலான நுண்ணுயிரிகள் காற்று சுவாசத்தின் மூலம் ஆற்றலைப் பெறுகின்றன சில பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் ஈஸ்ட் போன்ற பூஞ்சைகள் காற்றிலாச் சுவாசத்தை மேற்கொள்கின்றன.

காற்று சுவாசம் நான்கு படி நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது அவை, கிளைக்காலைசிஸ், இணைப்பு வினை, TCA சுழற்சி மற்றும் எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலி அமைப்பு. கிளைக்காலைசிஸ் சுவாசித்தலின் முதல் நிலை மற்றும் காற்று சுவாசித்தலுக்கும் காற்றிலாச் சுவாசித்தலுக்கும் பொதுவான வழித்தடமாகும். குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகள் உடைந்து இரண்டு மூலக்கூறு பைருவிக் அமிலமாக மாறுகிறது. பைருவிக் அமிலத்திலிருந்து உருவாகும் அசிடைல் CoA கிளைக்காலைசிஸ் மற்றும் கிரப்ஸ் சுழற்சிக்கு இடையே ஒரு இணைப்பாக உள்ளது. கிரப்ஸ் சுழற்சி மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் தளப்பொருளில் நடைபெறுகிறது மற்றும் இது சிட்ரிக் அமிலச் சுழற்சி எனப்படுகிறது இதில் CO_2 மற்றும் H_2O ஐ உற்பத்தி செய்கின்றன. தளப்பொருளிலிருந்து நீக்கப்பட்ட ஹைட்ரஜன் இணை நொதிகளால் ஏற்கப்பட்டு ஒடுக்கப்படுகிறது. இழக்கப்பட்ட ஹைட்ரஜன் மறுபடியும் ஆக்சிஜனேற்றமடைகிறது. இந்த ஹைட்ரஜன் புரோட்டன்களாகவும் எலக்ரான்களாகவும் உடைகிறது. மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உட்சவ்வில் உள்ள பல்வேறு எலக்ட்ரான் கடத்திக் கூறுகளால் எலக்ட்ரான்கள் கடத்தப்படுகின்றன. இந்த எலக்ட்ரான்கள் ATP சிந்தேஸின் உதவியால் ATP உற்பத்திக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்நிகழ்ச்சி **ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம்** என்றழைக்கப்படுகிறது.

காற்றிலாச் சுவாசித்தலில் தளப்பொருள் குளுக்கோஸானது முழுமையாக உடைக்கப்படாமல் எத்தில் ஆல்கஹால் அல்லது லாக்டிக் அமிலத்தைத் தருகிறது. ஆல்கஹாலிக் நொதித்தலில் எத்தில் ஆல்கஹால் மற்றும் CO_2 வை உருவாக்குகிறது. லாக்டிக் அமில நொதித்தலில் கார்பன் நீக்கம் நடைபெறாமல் லாக்டிக் அமிலம் மட்டும் உற்பத்தி ஆகும். இத்தகைய காற்றில்லாச் சுவாச முறைகள் ஆல்கஹால், உயிர் எதிர்பொருள்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் உற்பத்தி செய்யத் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தாவர மைட்டோகாண்ட்ரியா காற்று சுவாசத்தின்போது 36 ATP மூலக்கூறுகள் உற்பத்தியாகிறது ஆனால் விலங்குகளில் 38 ATP மூலக்கூறுகள் ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுக்கு உருவாகிறது. காற்றிலாச் சுவாசித்தலின்போது 2ATP மூலக்கூறுகள் மட்டுமே உற்பத்தியாகிறது. எனவே காற்றில்லாச் சுவாசித்தல் காற்று சுவாசித்தலைவிடக் குறைந்த திறன் வாய்ந்தவை. சுவாச ஈவு (RQ) என்பது கார்பன் டை ஆக்சைடு உற்பத்தி மற்றும் ஆக்ஸிஜன் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் விகிதம் மற்றும் கொழுப்பு,

11th Botany_TM_Chapter 14.indd 322 12/01/2023 17:54:11